TD N° 6

Isométries et matrices orthogonales

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Vérifier qu'une matrice est orthogonale et en donner l'inverse sans calcul.
- ☐ Écrire la matrice d'une réflexion ou d'une symétrie orthogonale.
- ☐ Reconnaître une isométrie du plan et en déterminer les éléments (angle, axe).
- ☐ Utiliser la stabilité de l'orthogonal pour découper l'espace.

2 Rappels sur les espaces euclidiens

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Symétrie orthogonale, réflexion

APPLICATIONS DIRECTES

1 Matrice d'une réflexion de $\mathbb{R}^3$

●○○

Écrire, dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, la matrice de la réflexion par rapport au plan $H : x - y + 2z = 0$, et vérifier qu'elle est orthogonale et symétrique.

2 Réflexion du plan par rapport à une droite

●○○

Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire canonique, on note s la symétrie orthogonale par rapport à la droite $D = \mathrm{Vect}(a)$, où $a = (1, 2)$.

1. Rappeler l'expression de $s(x)$ à l'aide du projeté orthogonal $p_D(x)$ de x sur D.
2. Calculer $s(e_1)$ et $s(e_2)$, puis écrire la matrice S de s dans la base canonique.
3. Vérifier que S est symétrique, que $S^2 = I_2$ et que $\det S = -1$.
4. Que valent $s(a)$ et $s(b)$, où $b = (2, -1)$?

3 Isométries vectorielles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Isométrie vectorielle ☐ Caractérisations ☐ Le groupe orthogonal ☐ Valeurs propres réelles ☐ Stabilité de l'orthogonal

APPLICATIONS DIRECTES

3 Projection et isométrie

●○○

Soit F un sous-espace de E, distinct de E.

1. Montrer que la projection orthogonale p_F n'est pas une isométrie.
2. Montrer que $s_F = 2p_F - \mathrm{id}_E$ est une isométrie, et que $s_F^2 = \mathrm{id}_E$.

4 Isométrie ou non ?

●○○

Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire canonique, dire si chacun des endomorphismes suivants est une isométrie vectorielle.

1. $u_1 : (x, y) \mapsto (y, x)$
2. $u_2 : (x, y) \mapsto (x + y, y)$
3. $u_3 : (x, y) \mapsto (-x, -y)$
4. $u_4 : (x, y) \mapsto \left(2x, \dfrac{y}{2}\right)$
5. Montrer qu'une isométrie vectorielle est toujours injective.

EXERCICES

5 Isométries involutives

●●○

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$ telle que $u^2 = \mathrm{id}_E$.

1. Montrer que $E = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(u + \mathrm{id}_E)$.
2. Montrer que ces deux sous-espaces sont orthogonaux. En déduire que u est une symétrie orthogonale.

6 Réflexion échangeant deux vecteurs ●●●

Soit $x, y \in E$ distincts, de même norme.

1. Montrer que la réflexion s par rapport à l'hyperplan $(x-y)^\perp$ vérifie $s(x) = y$.
2. En déduire que pour deux bases orthonormées quelconques, il existe une isométrie envoyant la première sur la seconde (on pourra raisonner directement, sans réflexion).

4 Matrices orthogonales

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrice orthogonale ☐ Interprétations ☐ Isométries et matrices orthogonales ☐ Déterminant, groupe spécial orthogonal ☐ Orientation

APPLICATIONS DIRECTES

8 Une matrice orthogonale ●○○

Soit $A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que A est orthogonale et donner A^{-1}.
2. Calculer $\det A$.

9 Compléter une matrice orthogonale

●○○

Déterminer les réels a, b, c tels que $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & a & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & b & 0 \\ 0 & c & 1 \end{pmatrix}$ soit orthogonale, puis préciser $\det A$ dans chaque cas.

EXERCICES

10 Matrices orthogonales triangulaires

●●○

1. Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure. Montrer que A est diagonale, à coefficients diagonaux dans $\{-1, 1\}$.
2. En déduire le nombre de matrices orthogonales triangulaires supérieures.

11 Majorations des coefficients

●●○

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $U = (1, \dots, 1)^\top$.

1. Montrer que $|a_{ij}| \leqslant 1$ pour tous i, j.
2. Montrer que $\sum_{i,j} a_{ij} = U^\top A U$, puis que $\left|\sum_{i,j} a_{ij}\right| \leqslant n$.
3. Montrer que $\sum_{i,j} |a_{ij}| \leqslant n\sqrt{n}$.

12 Une isométrie de $\mathbb{R}^3$ symétrique

●●○

Soit $B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que B est orthogonale et symétrique, et que $B^2 = I_3$.
2. En déduire que B est la matrice d'une symétrie orthogonale, et la reconnaître.

13 Une rotation de l'espace

●●●

Soit $A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, dont on a vu qu'elle est dans $\mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$.

1. Déterminer $\mathrm{Ker}(A - I_3)$: c'est une droite D, appelée **axe**.
2. Montrer que le plan $P = D^\perp$ est stable et que A y induit une rotation (pour une orientation de P).
3. En calculant la trace de A dans une base orthonormée adaptée à $D \oplus P$, montrer que l'angle θ de cette rotation vérifie $1 + 2\cos\theta = \mathrm{tr}\, A$, et en déduire $\cos\theta$.

14 Un théorème de point fixe en dimension 3

Soit $A \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\det(A - I_3) = \det(A^\top)\det(A - I_3) = \det(I_3 - A^\top)$ puis que $\det(A - I_3) = -\det(A - I_3)$.
2. En déduire que 1 est valeur propre de A : toute rotation de l'espace possède un axe.
3. Le résultat subsiste-t-il pour $A \in \mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$?

5 Isométries du plan euclidien

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrices orthogonales 2×2 ☐ Calculs dans $\mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$ ☐ Rotation d'un plan orienté ☐ Les réflexions du plan ☐ Classification des isométries du plan ☐ Composées

Méthode · Reconnaître une isométrie du plan

1. Vérifier que la matrice A (dans une base **orthonormée**) est orthogonale.
2. Calculer $\det A$: si c'est 1, rotation d'angle θ avec $\cos\theta = \frac{\operatorname{tr} A}{2}$ et $\sin\theta = a_{21}$; si c'est -1, réflexion par rapport à la droite $E_1(A) = \operatorname{Ker}(A - I_2)$.

APPLICATIONS DIRECTES

16 Reconnaître des isométries du plan

●○○

Reconnaître les endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ (muni de sa structure euclidienne et de son orientation canoniques) de matrices

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

17 Angle d'une rotation par la trace

●○○

1. Montrer que si $A \in \mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$ est la matrice d'une rotation d'angle θ, alors $\operatorname{tr} A = 2\cos\theta$.
2. Déterminer l'angle de la rotation de matrice $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, puis de son carré et de sa puissance 8.

18 Composée de deux réflexions

●●○

1. Calculer $S_\varphi S_\theta$ et en déduire que la composée de deux réflexions du plan est une rotation.
2. Montrer que toute rotation du plan est la composée de deux réflexions, l'une d'entre elles pouvant être choisie arbitrairement.

19 Les rotations vues comme des complexes

●●○

On identifie $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$.

1. Montrer que l'application $\Phi : \mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{U}$, $R_\theta \mapsto e^{i\theta}$ est bien définie, bijective, et vérifie $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.
2. Quelle transformation de $\mathbb{C}$ correspond à une réflexion S_θ ?

20 Les isométries qui conservent un carré

●●●

On considère le carré de sommets $(\pm 1, 0)$ et $(0, \pm 1)$ dans $\mathbb{R}^2$. Déterminer les isométries vectorielles du plan qui conservent l'ensemble de ses sommets, en les décrivant géométriquement. Combien y en a-t-il ?

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths-pc · chapitre « Isométries », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.